Marcelo Fernandes de Oliveira Junior
Gustavo Oliveira dos Santos
Christian Lima Santana

Análise Comparativa de Desempenho e Eficiência Energética entre Processamento de OCR em Borda e em Nuvem para Telemetria de Hidrômetros via LoRaWAN.

São Paulo
2026

Marcelo Fernandes de Oliveira Junior
Gustavo Oliveira dos Santos
Christian Lima Santana

Análise Comparativa de Desempenho e Eficiência Energética entre Processamento de OCR em Borda e em Nuvem para Telemetria de Hidrômetros via LoRaWAN.

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito parcial para aprovação na disciplina de TCC1 do curso de Bacharelado em Ciência da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Orientador: Afonso César Lelis Brandão

São Paulo
2026

Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é [descrever brevemente o objetivo principal do TCC]. A justificativa para este estudo baseia-se em [descrever brevemente a justificativa]. A revisão bibliográfica abrange [mencionar os principais tópicos]. Como solução proposta, pretende-se [descrever brevemente a solução]. Este trabalho está organizado em três capítulos que apresentam a introdução ao tema, a revisão bibliográfica que fundamenta a pesquisa, o desenvolvimento com a solução proposta e o cronograma de trabalho, seguidos das referências bibliográficas.

Palavras-chave: Telemetria. ESP32. LoRaWan. Regressão. OCR. ETL.

Sumário

1 INTRODUÇÃO . . . 4
1.1 Contexto . . . 4
1.1.1 Manejamento de Recursos Hídricos . . . 4
1.1.2 Desafios Tecnológicos . . . 5
1.1.3 Realidade Mercadológica . . . 5
1.2 Justificativa . . . 6
1.3 Objetivo . . . 6
1.3.1 Objetivos secundários . . . 6

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA . . . 7
2.1 Referencial teórico . . . 7
2.1.1 Hardware de baixo consumo e Eficiência em IoT . . . 7
2.1.2 Software Otimizado em Sistemas Restritos . . . 8
2.1.3 Análise de Viabilidade do Envio de Imagens via LoRaWAN . . . 9
2.1.4 Metodologia de Avaliação e Métricas de Validação . . . 10
2.1.4.1 Desempenho da Rede de Comunicação . . . 11
2.1.4.2 Acurácia da Visão Computacional (OCR) . . . 11
2.1.4.3 Precisão dos Modelos Preditivos . . . 11
2.1.4.4 Autonomia Energética . . . 12
2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica . . . 12
2.3 Trabalhos relacionados . . . 12
2.3.1 Trabalho 1: Solução IoT para Digitalização de Medidores de Consumo por Visão Computacional e MicroML . . . 13
2.3.2 Trabalho 2: Sistema de Gerenciamento Inteligente de Água Utilizando Sensores Baseados em IoT . . . 14
2.3.3 Trabalho 3: Rede de Sensores Sem Fio Habilitada para LoRa para Leitura e Faturamento de Consumo de Água Usando Reconhecimento Óptico de Caracteres . . . 14

3 DESENVOLVIMENTO . . . 16
3.1 Solução Proposta . . . 16
3.2 Cronograma de trabalho . . . 17

REFERÊNCIAS . . . 18

1 Introdução

A gestão eficiente de recursos hídricos consolidou-se como um dos pilares fundamentais da sustentabilidade urbana contemporânea. Diante de cenários de escassez e estiagens em grandes metrópoles, a digitalização da medição de consumo hídrico apresenta-se como uma ferramenta estratégica na contenção de desperdícios e compreensão de padrões de uso. Entretanto, a modernização da atual infraestrutura enfrenta desafios técnicos e financeiros, especialmente no que tange à manutenção, confiabilidade e custo no médio/longo prazo sob os dispositivos empregados em tal tarefa.

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo comparar duas formas de implementação de sistemas telemétricos baseados em IOT, mais especificamente, com computação centralizada (Cloud Computing) e com computação em borda (Edge Computing), com o objetivo de definir qual a melhor abordagem na resolução do problema.

1.1 Contexto

A problemática da informatização do sistema de medição de consumo hídrico enfrenta três grandes desafios atualmente: o alto custo de substituição de medidores convencionais, a necessidade constante de manutenção em aparelhos destinados a implementação de IOT e a acurácia em modelos de visão computacional desenvolvidos para viabilizar o tráfego de dados. Para melhor entendimento da dimensão do problema, analisaremos sob a ótica de três grandes pilares: gestão de recursos hídricos, desafios na implementação de tecnologia IOT e a atual realidade de mercado.

1.1.1 Manejamento de Recursos Hídricos

Como evidenciado pelo (Instituto Trata Brasil, 2025), aproximadamente 40,31% de toda água produzida por agências de saneamento básico no Brasil é perdida por diversos fatores, entre eles, um dos fatores que se destaca é a perda causada por dificuldades de coleta e acompanhamento de dados fornecidos por hidrômetros, que para o Ministério das Cidades (2003), se qualifica como uma perda comercial. Diante de tal problemática, abre-se a discussão sobre os graves impactos financeiros e no gerenciamento de recursos hídricos aos usuários da rede de distribuição, concessionárias e ao governo.

Em ambientes privados e condomínios, a ausência de sistemas de monitoramento em tempo real impede a detecção precoce de anomalias e vazamentos ocultos. Havendo uma lacuna em ferramentas que auxiliam consumidores e gerentes das redes hídricas efetuarem acompanhamento de dados de forma mais recorrente possibilitando realizar correções de maneira mais tempestiva.

1.1.2 Desafios Tecnológicos

Dado a natureza da aplicação dos dispositivos IOT, denota-se a necessidade da utilização de baterias como fonte primária de alimentação do sistema. Diante de tal cenário, emerge o questionamento sobre qual o tipo de bateria mais adequado a se implementar.

Como explicado em "Navigating Battery Choices in IoT: An Extensive Survey of Technologies and Their Applications" (HASAN; TOM; YUCE, 2023) , há diversos fatores que impactam na escolha mais racional da bateria utilizada em dispositivos IOT, entre eles: densidade energética, range de temperatura de funcionamento, segurança, eficiência energética, longevidade e custo. Ainda em tal artigo evidência-se, como um forte candidato a este tipo de aplicação a escolha de bateria de íon-lítio, onde com o passar do tempo tornou-se mais viável economicamente e oferecendo bons níveis de todos os parâmetros citados anteriormente, sendo a opção escolhida para implementação em nossos dispositivos.

Ainda sobre as baterias de íon-lítio, a Panasonic Energy (2026), uma das principais fabricantes de baterias deste tipo no mundo, publica abertamente os valores médios de ciclos de recarga suportados por seus produtos sob determinadas condições, no caso de um tipo de bateria de ion-lítio mais comumente utilizado, tal produto varia a quantidade de ciclos de recarga por volta de 1500 a 2000 ciclos.

Portanto, aqui esclarecemos a necessidade de implementar um sistema eficiente energeticamente com o objetivo de prolongar a vida útil de um dos mais vitais componentes deste tipo de dispositivos e reduzir a necessidade de manutenção nos aparelhos desenvolvidos.

1.1.3 Realidade Mercadológica

A modernização da gestão hídrica enfrenta um impasse econômico: embora existam medidores inteligentes nativos no mercado, a substituição integral dos parques de hidrômetros analógicos exige um investimento de capital (*CAPEX*) proibitivo ao consumidor médio. Conforme indicado por Fortune Business Insights (2025) e Uggeri e Simeon (2020), o alto custo inicial exigido por tal solução, constitui o principal entrave para a adoção de tecnologias de telemetria em larga escala. A complexidade de infraestrutura necessária para a substituição física dos medidores limita a viabilidade econômica de projetos em áreas privadas de pequeno e médio porte.

Ao acoplar módulos de baixo custo aos medidores já instalados, a digitalização de dispositivos analógicos preexistentes(*dumb meters*), processo conhecido como (*retrofitting*) permite dotar a infraestrutura atual de inteligência com custos reduzidos e com a mesma eficiencia dos medidores inteligentes que estão no mercado como mencionado por (ALVISI et al., 2019).

1.2 Justificativa

A maior pauta deste trabalho é avaliar onde é mais efetivo, menos custoso e mais vantajoso manter o processamento em soluções IOT que abordam o tema de medição de recursos hídricos.

A relevância do trabalho, apresenta-se no estudo aprofundado de possíveis soluções da problemática, norteando o desenvolvimento de ferramentas do gênero e pavimentando caminhos para novas soluções.

1.3 Objetivo

Comparar a viabilidade técnica, a acurácia e o consumo energético entre o processamento de OCR realizado localmente no ESP32-CAM (Edge) e o processamento remoto via pipeline ETL em nuvem (Cloud), utilizando a rede LoRaWAN como meio de transmissão.

1.3.1 Objetivos secundários

1. Implementar os dois fluxos de processamento que compõem o experimento comparativo: o fluxo Edge, em que o OCR ocorre localmente no ESP32; e o fluxo Cloud, em que a imagem é transmitida para processamento remoto.

2. Implementação de Rede LoRaWan conectando os nós da rede e configurando-a com o objetivo de reduzir ao máximo o consumo energético;

3. Avaliar e comparar os dois fluxos segundo as métricas: precisão de leitura (%), latência de processamento (ms), consumo energético por leitura (mAh) e volume de dados transmitidos (bytes/leitura)

4. Aplicar modelos de análise de dados sobre histórico coletado para gerar previsões de demanda e alertas automáticos de irregularidades no fluxo (como vazamentos ou fraudes);

5. Estabelecer métricas de comparação para avaliar o trade-off entre o tempo de processamento local (Edge) e o tempo/energia de transmissão da imagem completa para a nuvem (Cloud)

2 Revisão Bibliográfica

2.1 Referencial teórico

2.1.1 Hardware de baixo consumo e Eficiência em IoT

O desenvolvimento de nós de sensoriamento para cidades inteligentes exige hardware que equilibre poder de processamento e autonomia energética.

Como destacado por (SARI et al., 2022) e (AHMAD et al., 2021), o ESP32 destaca-se nesse cenário como uma plataforma robusta de baixo custo, integrando conectividade sem fio e múltiplos modos de operação. Diferente de arquiteturas mais simples, o ESP32 permite a execução de tarefas complexas e segurança criptográfica sem comprometer severamente o ciclo de vida da bateria, desde que devidamente configurado.

A viabilidade de dispositivos IoT em campo, como medidores de água residenciais, dependem da minimização do consumo em estado de repouso (*deep sleep*).

Segundo Ferreira e Cavalcante (2020), a vida útil da bateria é influenciada criticamente não apenas pelo hardware, mas pela eficiência das rotinas de escrita em periféricos e pela otimização do firmware.

Segundo (CAMARGO, 2022), entorno de 60% do recurso energético de sistemas IOT são consumidos na comunicação, a escolha efetiva de protocolo de comunicação e otimização de parâmetros como dispersão de sinal, largura de banda e taxa de codificação (destinado a redundância de mensagem, tolerância a erros), entre outros fatores, torna-se uma tarefa de suma importância no desenvolvimento de um sistema IOT otimizado de baixo custo.

O LoRaWan (Long Range Wide Area Network), é um protocolo LPWAN (Low Power Wide Area Network), que possui o objetivo de viabilizar a comunicação em grandes distâncias, conciliado ao baixo consumo energético. Diante disso, o protocolo surge como uma proposta de comunicação de fácil implementação e que propõe uma solução para a problemática de redução de consumo energético, em contra partida, a baixa largura de banda oferecida por tal solução apoia o desenvolvimento de sistemas baseado em edge-computing, trafegando em rede apenas os dados e metadados prontos para serem tratados em gateway central, assim amplificando o desafio de desenvolver um sistema focado no menor consumo energético em borda.

Toda via, surge ao mesclarmos tais conceitos, o desafio de alinhar o menor consumo de recurso energético possível, com o objetivo de prolongar a vida útil de bateria dos dispositivos utilizados, às mais otimizadas soluções de rede, hardware e técnicas de desenvolvimento de software.

2.1.2 Software Otimizado em Sistemas Restritos

O desenvolvimento do software para dispositivos IoT exige um rigoroso controle sobre a alocação de recursos, uma vez que a eficiência impacta diretamente ao consumo energético e viabilidade do sistema. Em plataformas com recursos limitados, como o ESP32, as escolhas da linguagem de programação e frameworks são essenciais e determinantes para o sucesso de implementação de tarefas complexas.

Do ponto de vista computacional e eficiência de recursos, o uso nativo do ESP-IDF (*Espressif IoT Development Framework*) apresenta vantagens significativas em comparação a frameworks de alto nível, como Arduino e MicroPython. O ESP-IDF é projetado para aproveitar ao máximo as capacidades do hardware, permitindo controle granular sobre a memória e consumo energético, enquanto muitos de seus concorrentes implementam abstrações, podendo ocasionar o uso ineficiente dos limitados recursos do dispositivo (ESPRESSIF SYSTEMS, 2026).

A adoção da tecnologia de OCR neste projeto justifica-se pela necessidade fundamental de transpor a informação visual analógica para o mundo digital de forma autônoma, através da captura e leitura de caracteres na imagem. Ao converter a imagem capturada em texto legível, o sistema computacional ganha a capacidade de enviar apenas os dados necessários (IBM, 2026).

Para a implementação do OCR na borda, adotou-se a abordagem TinyML utilizando a biblioteca TensorFlow Lite for Microcontrollers. Essa ferramenta apresenta baixo custo computacional e de alocação de memória, mantendo um bom desempenho de inferência, além de possuir compatibilidade nativa com o ESP-IDF, conforme demonstrado por (DAVID et al., 2021).

Em contrapartida, para o processamento de OCR externo (em nuvem ou host), será utilizado o motor Tesseract operando em conjunto com a linguagem Python em um dispositivo à parte. O Tesseract destaca-se como uma opção de médio custo de processamento e baixa taxa de erro. Além disso, apresenta alta viabilidade e acessibilidade por ser uma ferramenta de código aberto e gratuita, oferecendo vantagens em projetos acadêmicos quando comparada a soluções comerciais pagas, como a Google Vision API (LINCOLN, 2020).

O processamento intensivo exigido pelo OCR requer que a implementação evite qualquer desperdício computacional.(PLAUSKA; LIUTKEVIčIUS; JANAVIčIūTė, 2023) demonstram que linguagens compiladas como C e C++ garantem um desempenho superior na gestão de CPU e memória SRAM em relação às linguagens interpretadas. Aliando essa eficiência à total compatibilidade do C/C++ com o ecossistema do ESP-IDF, o desenvolvedor obtém um controle de memória altamente preciso. Essa gestão minuciosa e de baixo nível é o fator crítico que viabiliza a execução de algoritmos de extração de características em microcontroladores limitados a poucas centenas de kilobytes de memória.

2.1.3 Análise de Viabilidade do Envio de Imagens via LoRaWAN

Uma das principais incógnitas levantadas por este artigo é a viabilidade do envio das imagens geradas em nós na borda da rede ao gateway (nó central). Como apresentado por (ALMEIDA; PEDROSO; HACHISUCA, 2022), a propagação de dados não estruturados via rede LoRaWan, é algo sim viável, mas com a ressalva de limitações de bits por pacote, maior latência na disponibilização dos dados e a necessidade de algoritmos que orquestram todo o recebimento e envio de dados pela rede.

Diante de tal fato, para realização de tal experimentação, casa-se perfeitamente a implementação de algoritmos para a redução de tamanho de imagens, à considerar que este é um dos fatores mais influentes na execução de tal abordagem, um ponto apresentado por Almeida e demais, é a aplicação de algoritmos de compressão como o JPEG e a transformação de imagens em escalas de cinza, assim reduzindo as informações a serem enviadas via rede.

Alguns algoritmos que avaliamos serem benéficos para a otimização deste tipo de abordagem são os algoritmos de Bounding Box ou caixa delimitadora, ou seja, o recorte da imagem em uma área de interesse, e Dilação Morfológica, que é um algoritmo utilizado para unificar conteúdo dentro uma imagem criando uma "ilha de informação", tais algoritmos são amplamente utilizados em modelos de visão computacional com o objetivo de encontrar núcleos de informações em imagens.

Uma das principais preocupações técnicas no envio de imagens via LoRaWAN diz respeito aos limites regulatórios de duty cycle e ao tamanho máximo de payload por pacote. Redes LoRaWAN operando na faixa sub-GHz (como a EU868, padrão em grande parte do mundo) estão sujeitas a um duty cycle de 1%, o que equivale a um orçamento de transmissão de apenas 36 segundos por hora, ou 864 segundos por dia de acordo com Jebril et al. (2018).

Além disso, o tamanho máximo de payload por pacote varia conforme o *Spreading Factor* (SF) utilizado. Com SF9 e largura de banda de 125 kHz, o limite é de 115 bytes brutos por pacote. Descontando o *overhead* do protocolo LoRaWAN, estimado em 30 bytes (considerando cabeçalho MAC, porta de aplicação e código de integridade), restam 85 bytes úteis por pacote para os dados da imagem.

Para realizar a estimativa, considerou-se uma imagem capturada pela câmera ESP32-CAM na resolução mínima disponível no dispositivo (120×160 pixels), em escala de cinza, com compressão JPEG de qualidade 25. Essa configuração produz uma imagem comprimida de aproximadamente 2,86 KB, representando uma taxa de compressão de 85% em relação ao tamanho bruto de 18,8 KB. Valores similares de compressão foram observados empiricamente por Almeida et al. (2022).

Com 2.929 bytes de dados e 85 bytes úteis por pacote, são necessários 35 pacotes para transmitir a imagem completa. Utilizando a fórmula de tempo no ar do LoRa para SF9, largura de banda de 125 kHz, *coding rate* 4/5 e preâmbulo padrão de 8 símbolos, o tempo

total de transmissão estimado é de aproximadamente 21,3 segundos.

Com base nesses parâmetros, é possível calcular o impacto de cada transmissão sobre o orçamento diário de duty cycle:

- **1 foto por dia:** 21,3 s utilizados de 864 s disponíveis → 2,4% do orçamento diário.
- **2 fotos por dia:** 42,6 s utilizados de 864 s disponíveis → 4,9% do orçamento diário.

Esses valores demonstram que, para o caso de uso proposto, monitoramento com uma a duas capturas diárias, o envio de imagens via LoRaWAN é viável dentro dos limites regulatórios, com margem superior a 95% do orçamento disponível. O intervalo mínimo entre transmissões caso o sistema operasse em modo contínuo seria de aproximadamente 35,6 minutos.

Jebril et al. (2018) confirmam experimentalmente a viabilidade do envio de imagens sobre a camada física LoRa, tendo transmitido imagens com sucesso a distâncias de até 6 km com SF12. Os autores reconhecem a restrição de 36 s/h imposta pelo duty cycle de 1% como a principal limitação, o que motivou o uso direto da camada física LoRa em alguns trabalhos, distinção relevante ao cenário aqui proposto.

A Tabela 1 resume os parâmetros utilizados na estimativa e os resultados obtidos.

Tabela 1 – Parâmetros da Estimativa de Transmissão

Parâmetro	**Valor**
Resolução da imagem	120 × 160 px
Canal	Escala de cinza
Qualidade JPEG	25
Tamanho comprimido	2,86 KB
Taxa de compressão	85%
Spreading Factor	SF9
Overhead LoRaWAN	30 bytes
Payload útil por pacote	85 bytes
Pacotes necessários	35
Tempo no ar total	21,3 s
Orçamento diário (duty cycle)	864 s/dia
Uso para 1 foto/dia	2,4%
Uso para 2 fotos/dia	4,9%

Conclui-se que o envio de imagens comprimidas via LoRaWAN, nas condições descritas, é tecnicamente viável e compatível com os limites regulatórios para o caso de uso de monitoramento com baixa frequência.

2.1.4 Metodologia de Avaliação e Métricas de Validação

Para avaliar a eficácia do sistema de telemetria proposto e garantir a objetividade dos resultados, serão adotados indicadores quantitativos divididos em quatro dimensões

críticas: desempenho de rede, precisão de visão computacional, eficiência energética e acurácia preditiva.

2.1.4.1 Desempenho da Rede de Comunicação

A robustez da transmissão via LoRaWAN será quantificada através da Taxa de Entrega de Pacotes (PDR - *Packet Delivery Ratio*). Conforme a metodologia de (BRAVO; JAVIER; TOLENTINO, 2025), o PDR é definido pela razão entre o número de pacotes recebidos pelo *gateway* e o número de pacotes enviados pelo nó sensor:

$$PDR = \left(\frac{\text{Pacotes Recebidos}}{\text{Pacotes Enviados}} \right) \times 100 \tag{2.1}$$

Além do PDR, será medida a latência de ponta a ponta, compreendendo o tempo decorrido desde o disparo da captura da imagem no ESP32 até a disponibilidade do dado processado no *dashboard*.

2.1.4.2 Acurácia da Visão Computacional (OCR)

A validação do algoritmo de OCR, responsável pela extração dos dígitos dos hidrômetros analógicos, será realizada sob diferentes condições de iluminação e ângulos de captura, visando simular cenários reais de instalação.

Conforme discutido por (BARKAT, 2024), a eficácia de modelos de *Deep Learning* aplicados ao monitoramento de água deve ser medida pela sua capacidade de generalização. Para este trabalho, a métrica principal será a Acurácia de Leitura (Acc_{ocr}), definida pela razão entre as predições que coincidem exatamente com o valor real (verdade de campo) e o total de amostras testadas:

$$Acc_{ocr} = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN} \tag{2.2}$$

Onde VP, VN, FP e FN representam, respectivamente, os Verdadeiros Positivos, Verdadeiros Negativos, Falsos Positivos e Falsos Negativos obtidos através da Matriz de Confusão. Esta abordagem quantitativa permite identificar se erros de leitura estão associados a fatores externos, como reflexos na cúpula de vidro do medidor ou distorções de perspectiva.

2.1.4.3 Precisão dos Modelos Preditivos

Para avaliar as previsões de consumo de água, será utilizado o Erro Absoluto Médio (MAE - *Mean Absolute Error*), seguindo a fundamentação de (BARKAT, 2024). O MAE permite mensurar a magnitude média do erro nas previsões em relação aos valores reais consumidos:

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i| \tag{2.3}$$

Onde y_i representa o consumo real e $\hat{y}_i$ o valor previsto pelo modelo.

2.1.4.4 Autonomia Energética

A eficiência do hardware será validada através da medição do consumo de corrente em diferentes estados de operação (*Deep Sleep*, captura de imagem e transmissão). A autonomia estimada (A) em dias será calculada pela relação entre a capacidade da bateria (C_{bat}) e o consumo médio diário ($I_{médio}$):

$$A = \frac{C_{bat}}{I_{médio} \times 24} \tag{2.4}$$

2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica

A pesquisa bibliográfica foi conduzida de forma sistemática, estruturando-se em três temas principais: Hardware, Software e Redes. Para a seleção dos trabalhos, utilizaram-se as bases de dados Google Scholar, MDPI e Intechopen.

O processo de seleção seguiu um fluxo de filtragem (funil). Inicialmente, foram identificados 120 artigos por meio da análise de títulos, utilizando strings de busca majoritariamente em inglês, tais como "iot AND energy efficiency" e "ESP32 AND camera monitoring". Como ferramentas auxiliares na descoberta de conexões entre autores e na triagem inicial de relevância, foram utilizadas as plataformas ResearchRabbit e Gemini Deep Research.

Na etapa de refinamento, aplicou-se a leitura dos resumos (abstracts) e a verificação de disponibilidade integral dos textos. Foram adotados como critérios de inclusão: artigos publicados entre 2020 e 2026, relevância direta com sistemas de telemetria e foco em implementações práticas. Como critério de exclusão, descartaram-se trabalhos com acesso restrito ou que não apresentassem detalhes técnicos sobre a integração dos eixos propostos.

2.3 Trabalhos relacionados

Nesta seção, analisam-se pesquisas que utilizam IoT e Visão Computacional para a digitalização de medidores de consumo, como as soluções de computação de borda propostas por Vilela (2021) e Bravo, Javier e Tolentino (2025), além de arquiteturas de sensores inteligentes exploradas por Tedjojuwono e Jahja (2024). O objetivo é contextualizar as escolhas arquiteturais deste TCC, comparando modelos de processamento (borda vs. nuvem) e protocolos de comunicação sem fio. A revisão fundamenta o estado da técnica e destaca os diferenciais desta proposta em termos de infraestrutura de dados e eficiência energética.

Tabela 2 – Strings de busca utilizadas no levantamento bibliográfico.

ID	Eixo Temático	String de Busca
ST01	Redes	"IoT"AND "LoRaWAN"AND "water waste"
ST02	Contexto	smart water meter market
ST03	Contexto	smart water meter costs and benefits
ST04	Hardware	"IoT"AND "energy efficiency"
ST05	Hardware	"ESP32"AND "camera monitoring"
ST06	Hardware	"ESP32-CAM"AND "analog meter"AND "OCR"
ST07	Software	"ETL pipeline"AND "IoT"AND "telemetry"
ST08	Software	"automatic meter reading"OCR accuracy "error rate"evaluation
ST09	Redes	"packet delivery ratio"LoRaWAN "latency"monitoring system
ST010	Contexto	"water consumption predictionmean absolute error"forecasting metrics

2.3.1 Trabalho 1: Solução IoT para Digitalização de Medidores de Consumo por Visão Computacional e MicroML

Vilela (2021) abordou o tema de Soluções IOT para Medidores de Consumo. Para resolvê-lo, o autor propôs desenvolver um sistema utilizando microprocessadores ESP32, baseado no método de Edge-Computing (Computação em Borda), o autor desenvolveu um software próprio, otimizado para microprocessadores, focado em reconhecimento óptico de caracteres (OCR), extraindo os dados e armazenando-os localmente, posteriormente, os dados são informados em um simples dashboard apresentando o consumo extraído pelo sistema até o momento.

A metodologia utilizada foi a pesquisa experimental, onde houve o desenvolvimento de um sistema que supri a necessidade de extração de dados de maneira digital.

Os resultados mostraram que o desenvolvimento deste tipo de ferramenta é totalmente viável, e em suma, o experimento foi bem sucedido. No entanto, a solução apresenta limitações, uma delas é a utilização de edge-computing aplicado a um hardware que possui recursos severamente limitados, impactando diretamente na utlização de recursos energéticos, em um sistema que urge o foco em baixo consumo de energia e memória, outro ponto a ser abordado é a limitação da câmera na captura de imagens, necessitando de uma adaptação em lente para a captura de imagens em curtas distâncias.

O presente trabalho diferencia-se por aplicar uma comparação entre uma arquitetura clássica de Edge vs Cloud, e um ponto que atacamos mais profundamente é o desenvolvimento de uma rede LoRaWan confiável para tráfego de dados e o aprofundamento dos insights gerados na etapa de apresentação dos dados.

2.3.2 Trabalho 2: Sistema de Gerenciamento Inteligente de Água Utilizando Sensores Baseados em IoT

Tedjojuwono e Jahja (2024) abordou o tema de sistemas inteligentes para o manejo de recursos hídricos em áreas residenciais. Para resolvê-lo, os autores propuseram o desenvolvimento de um framework que substitui medidores mecânicos por sensores de fluxo eletrônicos integrados a uma arquitetura IoT. O sistema utiliza prototipagem com Arduino Uno e sensores de efeito Hall (YF-S201) para coletar dados de vazão em tempo real, enviando as informações via módulo 3G/GPRS para um servidor de banco de dados centralizado. Os dados processados alimentam uma aplicação web que permite o monitoramento do consumo, faturamento automatizado e a detecção precoce de anomalias na distribuição.

A metodologia utilizada seguiu os princípios do Design Thinking, incluindo uma fase qualitativa de coleta de requisitos através de entrevistas com usuários e a criação de mapas de empatia, seguida pelo desenvolvimento do protótipo e avaliação de usabilidade através da escala SUS (System Usability Scale).

Os resultados mostraram que a solução é viável e intuitiva, obtendo uma pontuação média de 72 na escala SUS, o que indica uma boa aceitação pelos usuários. No entanto, o trabalho aponta limitações na abrangência dos dados, focando primariamente na taxa de fluxo, e destaca a necessidade de integrar mais tipos de sensores (como pressão e qualidade da água) para análises de Big Data mais robustas. Além disso, a precisão total do sistema de previsão depende de um volume maior de dados históricos que ainda precisam ser coletados.

O presente trabalho diferencia-se por focar na infraestrutura de comunicação LoRaWAN, visando uma maior eficiência energética e alcance em comparação ao GPRS/3G utilizado pelos autores, além de explorar a integração direta com medidores analógicos já existentes através de telemetria, em vez da substituição completa do hardware de medição.

2.3.3 Trabalho 3: Rede de Sensores Sem Fio Habilitada para LoRa para Leitura e Faturamento de Consumo de Água Usando Reconhecimento Óptico de Caracteres

Bravo, Javier e Tolentino (2025) desenvolveram um sistema automatizado para leitura de hidrômetros analógicos utilizando uma combinação de tecnologias de baixo custo e comunicação de longo alcance. O objetivo central foi mitigar erros humanos e atrasos operacionais comuns em leituras manuais.

A metodologia consistiu na integração de um módulo ESP32-CAM para captura de imagens dos medidores e um algoritmo de OCR para a extração digital dos dados de consumo no próprio dispositivo. Para a transmissão, utilizou-se a tecnologia LoRa (módulo

Ra-02), operando em uma topologia de rede que inclui repetidores para estender o alcance e um gateway central para envio dos dados à nuvem. O sistema também implementou estratégias de gerenciamento de energia através de ciclos de (*deep sleep*) programados para aumentar a vida útil da bateria.

Os resultados apontaram uma precisão de 99,71% no reconhecimento dos dígitos e um alcance de transmissão estável de até 1070 metros em condições de campo aberto. Os autores observaram que medidores mais antigos ou obstruídos podem elevar o tempo de processamento do OCR.

O presente trabalho diferencia-se da abordagem de Bravo, Javier e Tolentino (2025) ao deslocar a carga computacional do Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) do dispositivo final para a nuvem. Enquanto o trabalho correlato executa o processamento localmente no ESP32-CAM, esta pesquisa foca na robustez de um pipeline de processamento remoto. Isso permite a utilização de modelos de visão computacional mais complexos e precisos, que excederiam a capacidade de memória e processamento do hardware local, além de centralizar a lógica de extração de dados para facilitar manutenções e atualizações do algoritmo de IA sem a necessidade de novos firmwares nos sensores. Esta abordagem também visa mitigar as dificuldades de processamento em medidores antigos ou obstruídos, um desafio observado na implementação local de Bravo, Javier e Tolentino (2025).

Utilizaremos esse trabalho como referência de borda para realizar uma comparação com a abordagem de processamento em nuvem, contribuindo para a discussão sobre o trade-off entre eficiência energética e precisão em sistemas de telemetria de baixo custo.

3 Desenvolvimento

3.1 Solução Proposta

A solução proposta fundamenta-se no desenvolvimento e na análise de um **Sistema Telemétrico de Baixo Custo para Digitalização de hidrômetros Analógicos**, integrando dispositivos de borda, comunicação de longo alcance e processamento em nuvem. O diferencial desta pesquisa reside na investigação experimental de duas arquiteturas distintas de visão computacional, visando identificar a configuração ideal para cenários de restrição energética e de largura de banda.

O projeto está estruturado em quatro componentes interdependentes:

- **Módulo de Captura (Edge Device):** Um dispositivo de hardware acoplado ao hidrômetro.
- **Protocolo de Comunicação:** Utilização de rede LoRaWAN para transmissão de longa distância e baixo consumo.
- **Pipeline ETL (Extract, Transform, Load):** Uma infraestrutura de backend para tratamento e armazenamento dos dados brutos.
- **Interface de Monitoramento:** Um dashboard para visualização analítica do consumo.

O núcleo da investigação consiste na implementação e comparação de dois modelos operacionais:

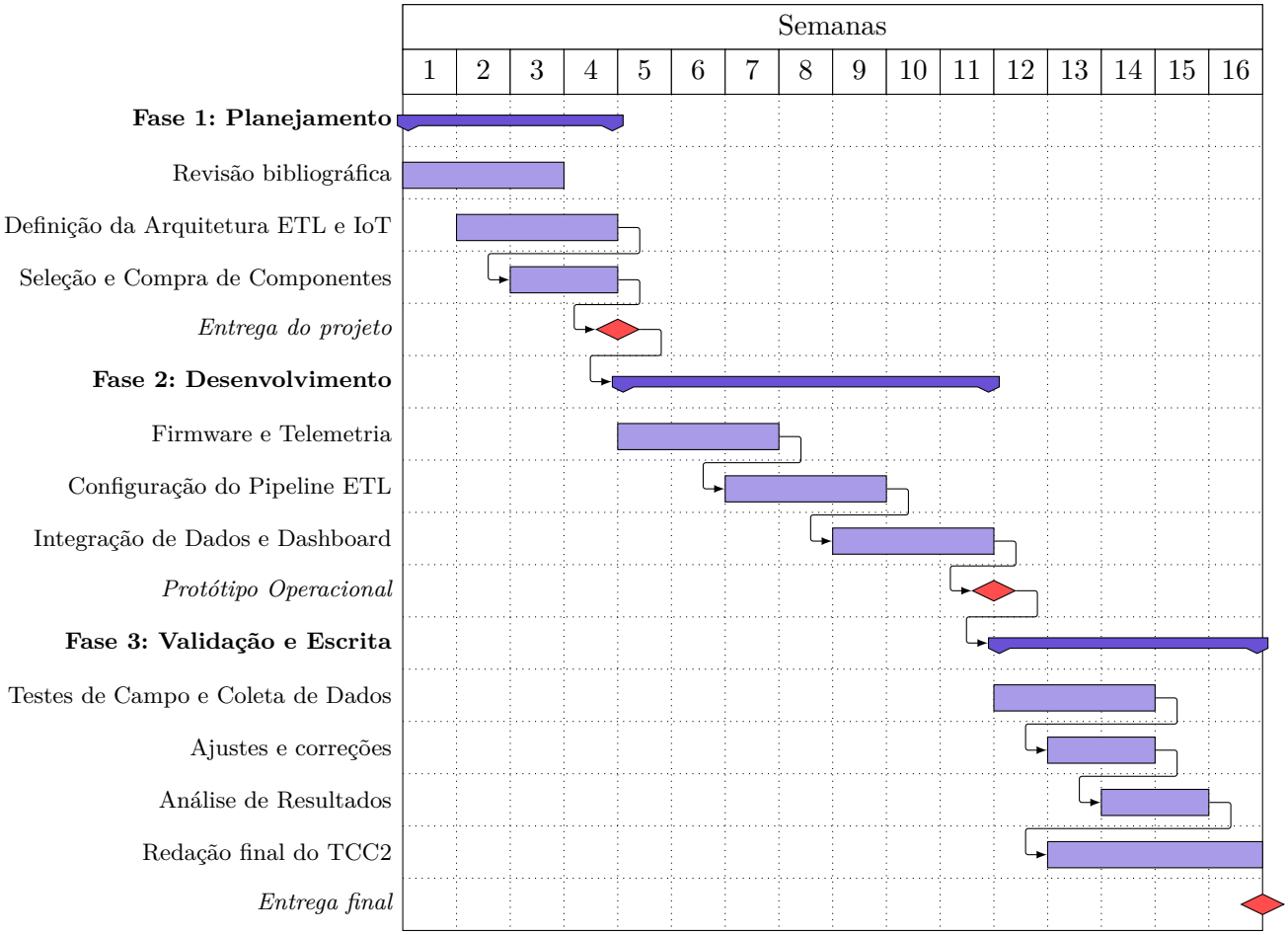
1. **Processamento Local (Edge OCR):** O dispositivo de borda realiza a inferência da imagem localmente (utilizando modelos otimizados). Neste modo, apenas o valor numérico da leitura é transmitido.
2. **Processamento Remoto (Cloud OCR):** O dispositivo envia a imagem capturada (fragmentada e comprimida) para o servidor, onde modelos de redes neurais de alta complexidade processam a informação.

Esta abordagem dual permitirá a recolha de métricas quantitativas sobre a vida útil estimada da bateria, a acurácia do reconhecimento em diferentes condições de luminosidade e a fiabilidade da transmissão de pacotes pesados em redes LoRaWAN. Assim, a solução deixa de ser meramente uma implementação técnica para tornar-se uma análise de viabilidade para sistemas de *Smart Metering* em larga escala.

3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

Figura 1 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Referências

AHMAD, S. et al. Comparative analysis and practical implementation of the esp32 microcontroller module for the internet of things. In: *2021 International Conference on Computing, Electronic and Electrical Engineering (ICE Cube)*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 1–6. 7

ALMEIDA, V. E.; PEDROSO, M. A. G.; HACHISUCA, A. M. M. Iot: rede lora para envio de imagens. Parque Tecnológico Itaipu (PTI), 2022. Disponível em: <archvictor@protonmail.com>. 9

ALVISI, S. et al. Wireless middleware solutions for smart water metering. *Sensors*, v. 19, n. 8, 2019. 5

BARKAT, S. *Smart Water Management System Using Deep Learning and IoT-Based Predictive Modeling*. Master's Thesis — Department of Computer Science, 2024. 11

BRAVO, J. K. G.; JAVIER, C. P.; TOLENTINO, V. T. Ants: Automated network tracking system for water consumption using lora technology. *FAITH Colleges*, 2025. Acesso em: 23 abr. 2026. 11, 12, 14, 15

CAMARGO, T. Fundamentos de lorawan – teoria e prática. *Federal University of Technology of Paraná*, 2022. 7

DAVID, R. et al. Tensorflow lite micro: Embedded machine learning on tinyml systems. *ArXiv*, 2021. 8

ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP-IDF Programming Guide*: Version 5.2. [S.l.], 2026. Disponível em: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/>. 8

FERREIRA, A.; CAVALCANTE, A. L. de C. Iot on an esp32: Optimization methods regarding battery life and write speed to an sd-card. *Journal of Software Engineering and Applications*, v. 13, n. 9, 2020. 7

Fortune Business Insights. *Smart Water Metering Market Size, Share & Industry Analysis*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://www.fortunebusinessinsights.com/pt/industry-reports/smart-water-metering-market-100776>. Acesso em: 24 abr. 2026. 5

HASAN, K.; TOM, N.; YUCE, M. R. Navigating battery choices in iot: An extensive survey of technologies and their applications. *Batteries*, MDPI, v. 9, n. 12, p. 580, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/batteries9120580>. 5

IBM. *O que é reconhecimento óptico de caracteres (OCR)?*: Ibm think. 2026. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/optical-character-recognition>. Acesso em: 29 abr. 2026. 8

Instituto Trata Brasil. *Estudo de Perdas de Água 2025 (SINISA, 2023): Desafios na eficiência do saneamento básico no Brasil*. 2025. Disponível em: <https://tratabrasil.org.br/perdas-de-agua-2025/>. Acesso em: 20 abr. 2026. 4

JEBRIL, A. H. et al. Overcoming limitations of lora physical layer in image transmission. *Sensors*, v. 18, n. 10, p. 3257, 2018. 9, 10

LINCOLN, M. *OCR with Google Vision API and Tesseract*. 2020. Disponível em: <https://programminghistorian.org/en/lessons/ocr-with-google-vision-and-tesseract>. Acesso em: 7 maio 2026. 8

Panasonic Energy. *Cylindrical Lithium Batteries (CR series): Standard Type*. 2026. Acesso em: 22 abr. 2026. Disponível em: <https://energy.panasonic.com/na/business/products/lithium/cylindrical-cr-standard>. 5

PLAUSKA, I.; LIUTKEVIčIUS, A.; JANAVIčIūTė, A. Performance evaluation of c/c++, micropython, rust and tinygo programming languages on esp32 microcontroller. *Electronics*, v. 12, n. 1, 2023. 8

SARI, M. E. et al. Design and implementation of esp32-based iot devices. *Sinkron: Jurnal dan Penelitian Teknik Informatika*, v. 7, n. 1, 2022. 7

TEDJOJUWONO, S. M.; JAHJA, J. D. Smart water management system using IOT based sensors. In: *Proceedings of the 7th International Conference on Eco Engineering Development 2023 (ICEED 2023)*. [S.l.]: IOP Publishing, 2024. (IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 012106), p. 1–9. 12, 14

UGGERI, D.; SIMEON, E. *Smart water metering: analytical model computation for an estimated costs and benefits analysis*. Dissertação (Mestrado) — Politecnico di Milano, 2020. Disponível em: <https://www.politesi.polimi.it/handle/10589/171225>. Acesso em: 20 abr. 2026. 5

VILELA, R. da S. Solucao iot para digitalizacao de medidores de consumo por visao computacional e microml. *Universidade Federal de Campina Grande*, 2021. 12, 13